# 7.1 条件概率与全概率公式

FIG · E3-7-1

## 01 · 核心定理、公式与阶段边界

**本节核心公式：**

条件概率定义：$P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$ （分母换成新世界 $A$），要求 $P(A)>0$。有限等可能时可用个数比 $n(AB)/n(A)$。

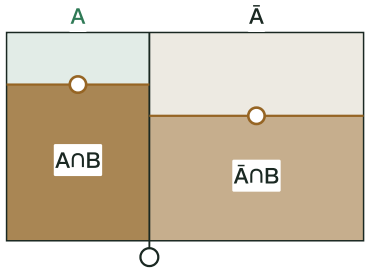
乘法公式：$P(AB)=P(A)\cdot P(B|A)$

全概率公式（化整为零）：$P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)\cdot P(B|A_i)$ （划分 $A_1,\dots,A_n$ 互斥且穷尽）

已知结果反查来源：先用定义 $P(A_k|B)=\dfrac{P(A_k\cap B)}{P(B)}$，要求 $P(B)>0$；分子用乘法公式，分母用全概率公式。具体后验题可以这样逐步求解，不必先背一般贝叶斯公式。

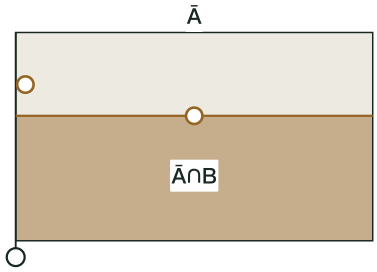
## 02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



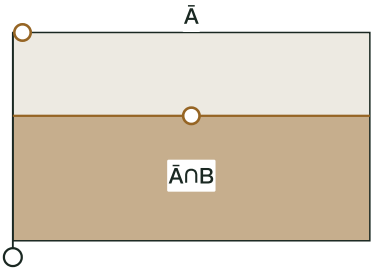

P(A) 0.4 · P(B|A) 0.75 · P(B|A) 0.6

姿态 B · 下界/初始端




P(A) 0 · P(B|A) 0.75 · P(B|A) 0.6

姿态 C · 上界/满量程端




P(A) 0 · P(B|A) 1 · P(B|A) 0.6

## 03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

**1. 已知 $P(A)=0.6$，$P(A\cap B)=0.15$，那么 $P(B\mid A)=$ ?**

☐ A $0.25$ ☐ B $0.09$ ☐ C $0.15$ ☐ D $0.4$

**2. 小明早上遇到下雨的概率是 $0.3$。下雨时他迟到的概率是 $0.2$，不下雨时是 $0.05$。某天他迟到的概率是?**

☐ A $0.095$ ☐ B $0.25$ ☐ C $0.125$ ☐ D $0.06$

**3. 一批产品的合格率是 $90\%$，合格品中一等品占 $60\%$（一等品都是合格品）。随机抽一件，是一等品的概率是?**

☐ A $0.6$ ☐ B $0.54$ ☐ C $0.9$ ☐ D $\dfrac{2}{3}$

**4. 一个班 $50$ 人，身高超过 $175$ 厘米的有 $20$ 人；校篮球队的 $10$ 名本班队员个个都超过 $175$ 厘米。从班里随机选一人，已知他身高超过 $175$ 厘米，他是篮球队员的概率是?**

☐ A $1$ ☐ B $\dfrac{1}{2}$ ☐ C $\dfrac{1}{5}$ ☐ D $\dfrac{2}{5}$

---

参考答案与防坑要点：

**(1) [A]**

A。$P(B\mid A)=\dfrac{0.15}{0.6}=0.25$。选 B 的同学把两数乘起来了；条件概率是「除以条件的概率」。

**(2) [A]**

A。「下雨」「不下雨」是划分：$0.3\times0.2+0.7\times0.05=0.06+0.035=0.095$。选 C 是把 $0.2$ 和 $0.05$ 直接平均，没按 $0.3$、$0.7$ 的比重；选 D 漏了不下雨那一块。

**(3) [B]**

B。$60\%$ 是「**在合格的条件下**是一等品」，即 $P(B\mid A)=0.6$；题目问的是在全部产品里看，一等品就是「合格**且**一等」：$P(A\cap B)=0.9\times0.6=0.54$。选 A 把「在……条件下」当成了「且」。

**(4) [B]**

B。已知「高」，分母是 $20$ 个高个子，其中篮球队员 $10$ 人：$\dfrac{10}{20}=\dfrac{1}{2}$。$1$ 是反过来的 $P(\text{高}\mid\text{篮球队员})$：队员一定高，高的不一定是队员。$P(B\mid A)$ 和 $P(A\mid B)$ 分母不同，不能互换。